Sistemas de información

Sistemas de diseño de interfaz

Ph. D. Jhon Alexander Garcia Camargo

13 de octubre de 2026



Facultad de Ingeniería
Sede Bogotá

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Índice de contenidos

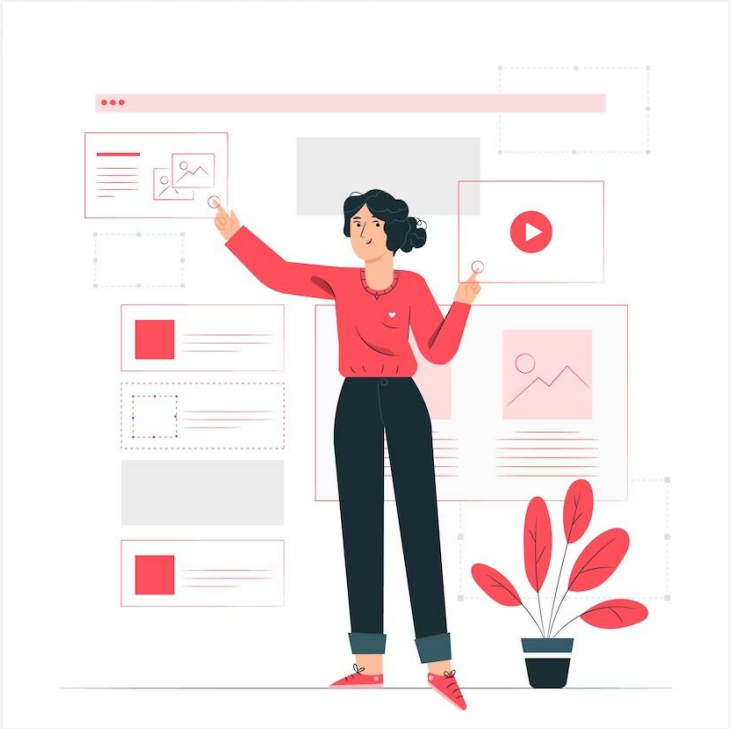
- Consideraciones iniciales
- Interfaz y su importancia
- Introducción al sistema de diseño
- Componentes de diseño
- Metodología del diseño atómico





UX vs UI

- ***User experience:*** identificar y diseñar una solución que responda a las necesidades de los usuarios finales, no depende de un medio en particular.
- ***User interface:*** diseñar las características de los puntos de contacto con el usuario final, creación de un sistema visual y de interacción consistente y usable.

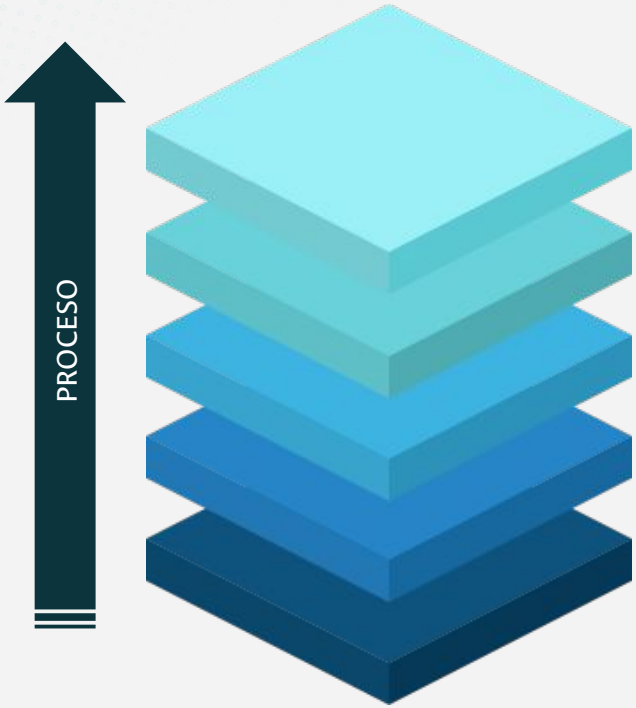


¿De qué hablamos cuando nos referimos a la interfaz de una plataforma?

- **Es un espacio** donde dos sistemas, sujetos u organizaciones se encuentran.
- **Conjunto de elementos físicos y técnicos** que nos permiten interactuar con la tecnología o producto y llevar a cabo tareas.

¿Por qué es importante?

- Punto de encuentro; medio por el cual canalizamos comunicaciones.
- Comunica los valores de la institución, y fortalece la confianza.



SUPERFICIE
Diseño de Interfaces (UI)

PLANOS
Diseño de Wireframes

ESTRUCTURA
Mapa del Sitio y Flujogramas

ALCANCE
Lineamientos y Alcance

ESTRATEGIA
Estrategia de Experiencia de Usuario

Diseño UI & FrontEnd Dev.

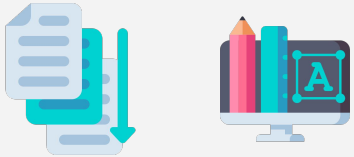
Arquitectura de la información

Estrategia de Experiencia de Usuario UX

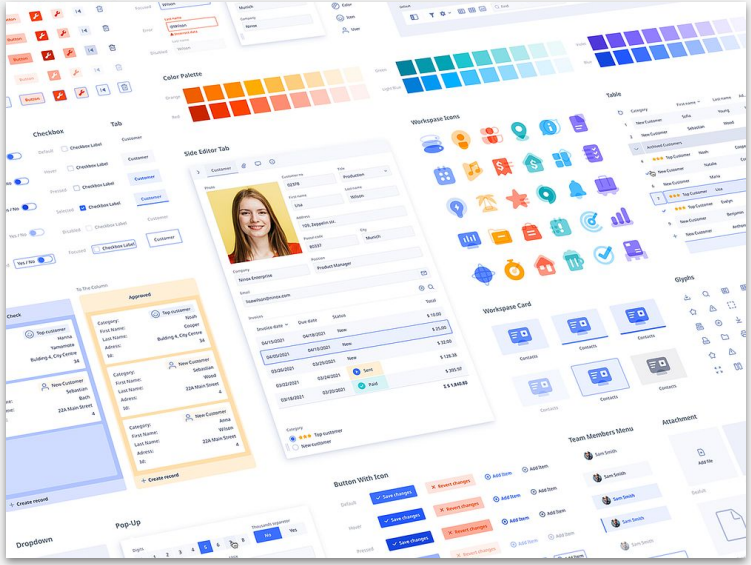
"Elementos de la Experiencia de Usuario" Jesse James Garret. 2002

INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE DISEÑO

¿QUÉ ES UN SISTEMA DE DISEÑO?



Conjunto de guías, principios y recursos reutilizables, que registran las características y el comportamiento de los elementos que construyen la interfaz.



Beneficios de construir un sistema de diseño

- Consistencia en la línea gráfica.
- Estandarización de componentes y funcionalidades.
- Integración con otros sistemas para evolución en el tiempo.
- Plataforma escalable.
- Documentación fácil de consultar.



Un ambiente propicio para el éxito de un sistema de diseño

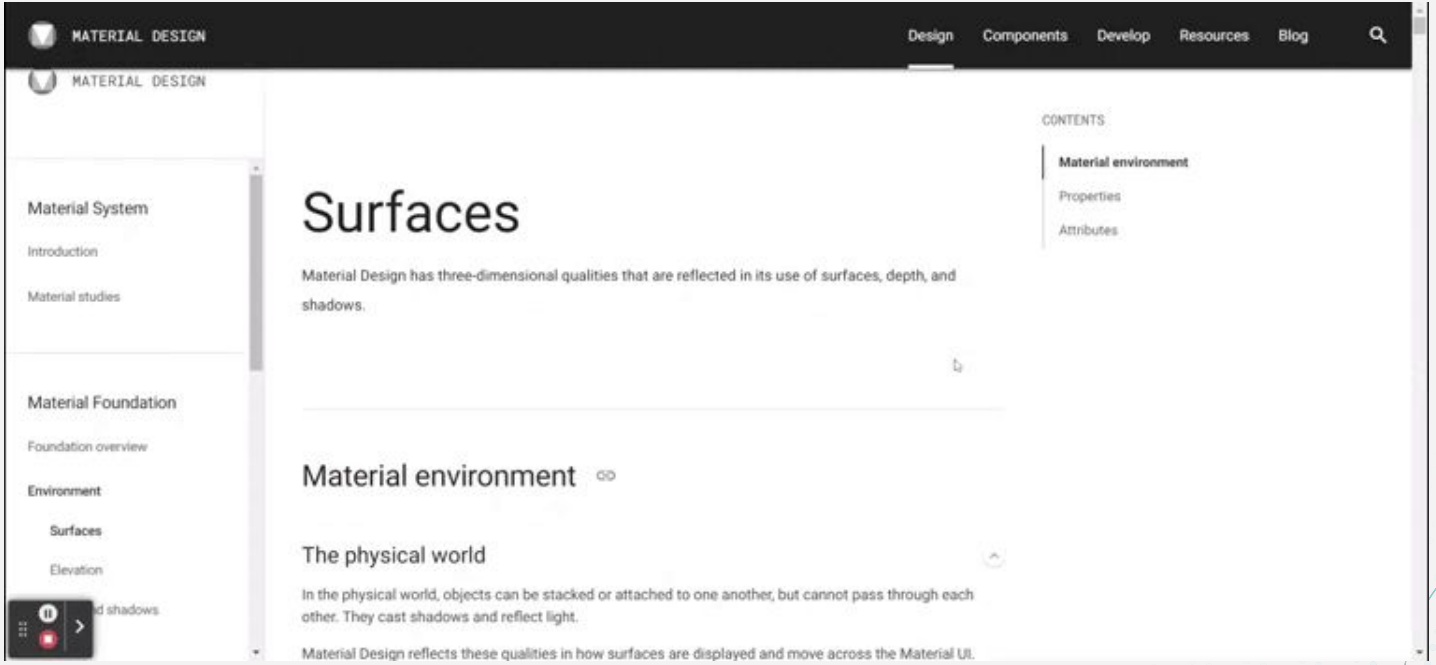
- Promueve la adaptación y evolución del sistema a través del tiempo.
- Redirige esfuerzos a la solución de problemas complejos.
- Saca provecho de un enfoque de trabajo ágil.
    - Minimiza la duplicidad de información y roles.
    - Fortalece la comunicación y colaboración entre equipos.
    - Provee documentación útil y usable cuando es necesario.
    - No se inicia desde cero, se sigue un camino ya establecido.

REFERENTES DE SISTEMAS DE DISEÑO

- Material Design (V2 y V3)
- Atlassian Design System
- Nordhealth's
- Spectrum
- DESY, Sistema de Diseño del Gobierno de Aragón.

Repositorio web de sistemas de diseño.

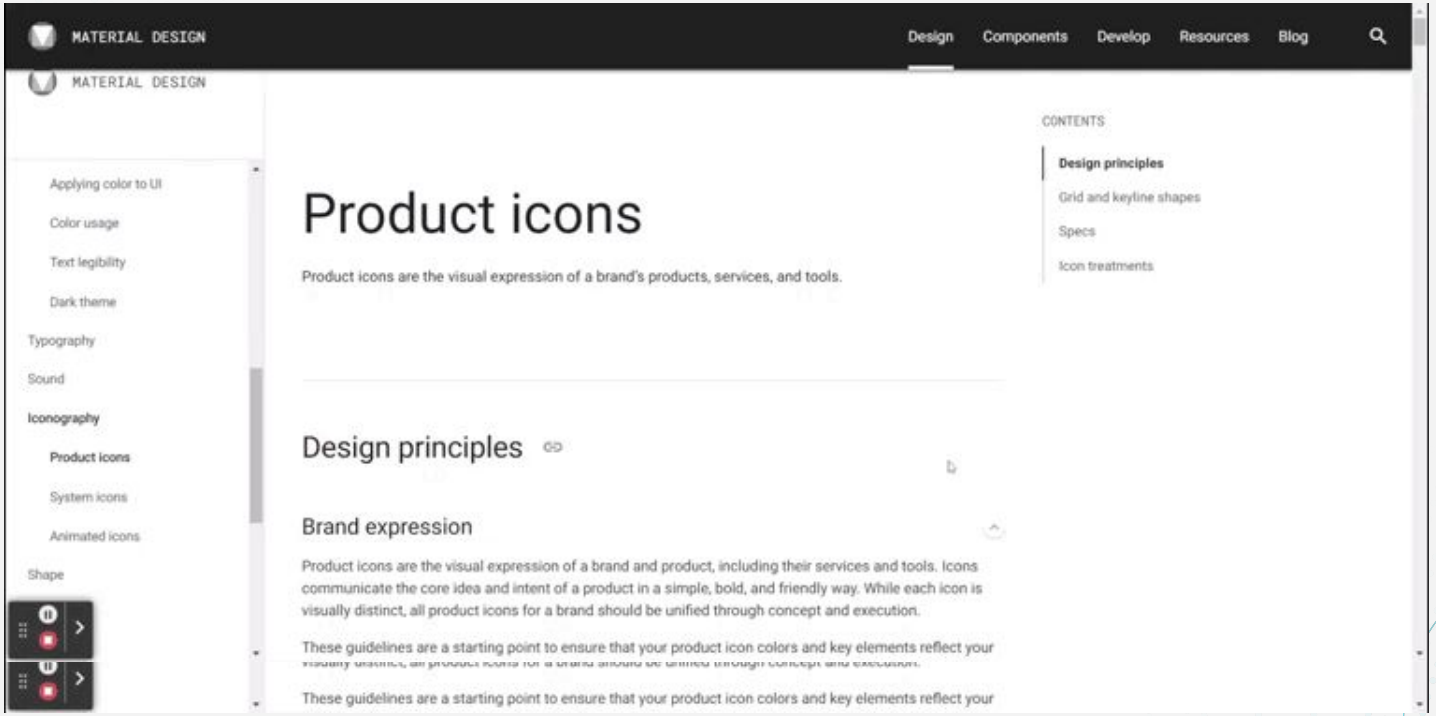
Ejemplo de sistema de diseño



- Material design

Fuente: https://material.io/design

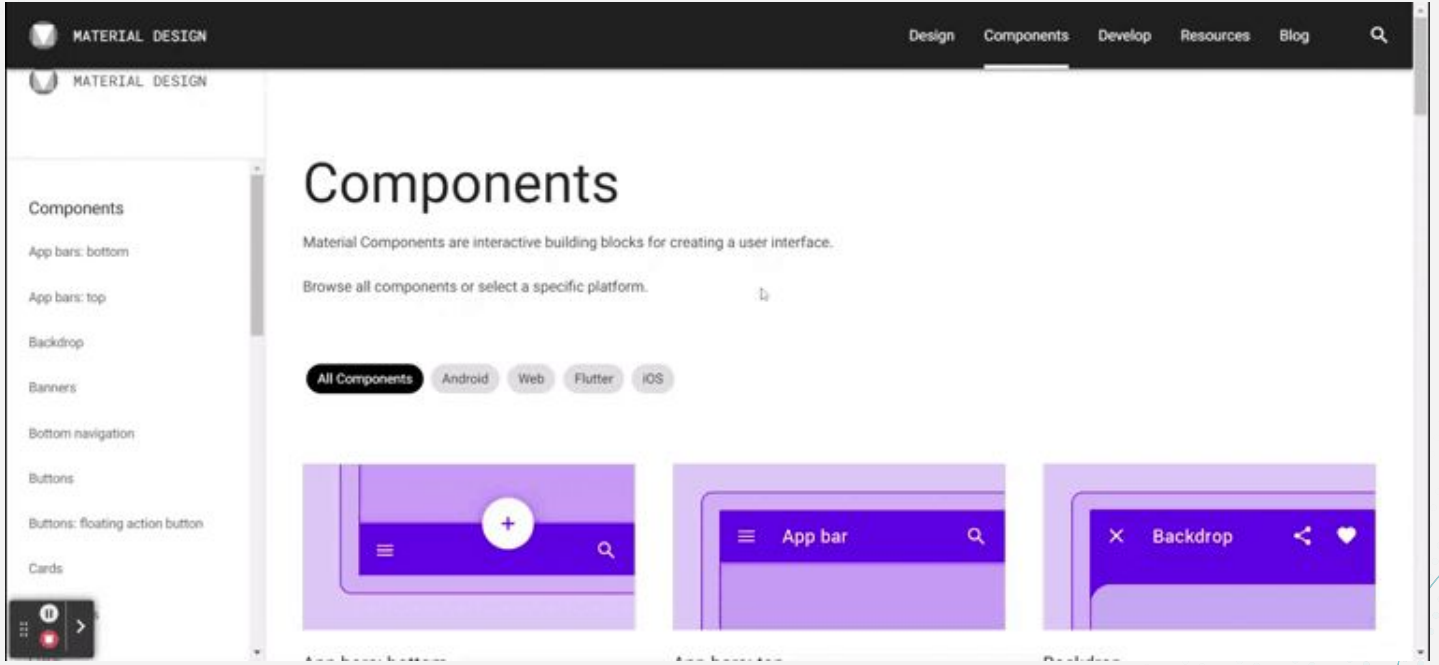
Ejemplo de sistema de diseño



- Material design

Fuente: https://material.io/design

Ejemplo de sistema de diseño



- Material design

Fuente: https://material.io/design

¿QUÉ CONTIENE UN SISTEMA DE DISEÑO?

1. Valores fundacionales.
   Introducción. Motivaciones y características.
   Cuáles son sus requerimientos innegociables.
2. Guía de estilo.
   Fundamentos gráficos.
3. Componentes gráficos.
   Diseño atómico.
4. Definición de procesos y responsables.
   Proyección de su implementación y uso.
   Documentación y recursos.

VALORES FUNDACIONALES

¿Qué busca mejorar?
¿Cuál es el norte?
Enfoque que se mantiene en el tiempo.

Unidad visual en una institución.

Ser referente de implementación en su campo.

Optimización de recursos.

Por ejemplo

Cuál es la misión, qué promete.

Garantizar accesibilidad y usabilidad.

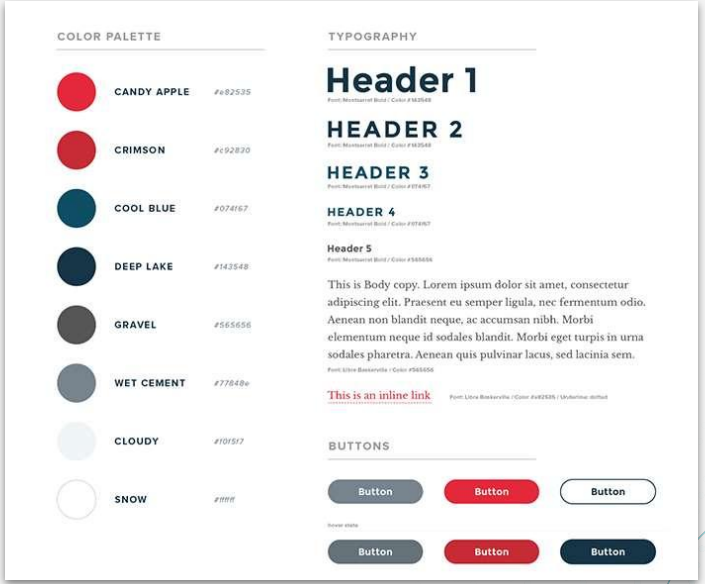
Construido por y para la comunidad.

GUÍA DE ESTILO

Guía de estilo

Lineamientos visuales de acuerdo a la identidad de marca:

- Paleta de color
- Tipografía
- Iconos
- *Layout* de elementos



Guía de estilo

Paleta de color

- Jerarquiza por medio del color.
- Resalta los llamados a la acción.
- Diferencia secciones y tipos de contenido.



Guía de estilo

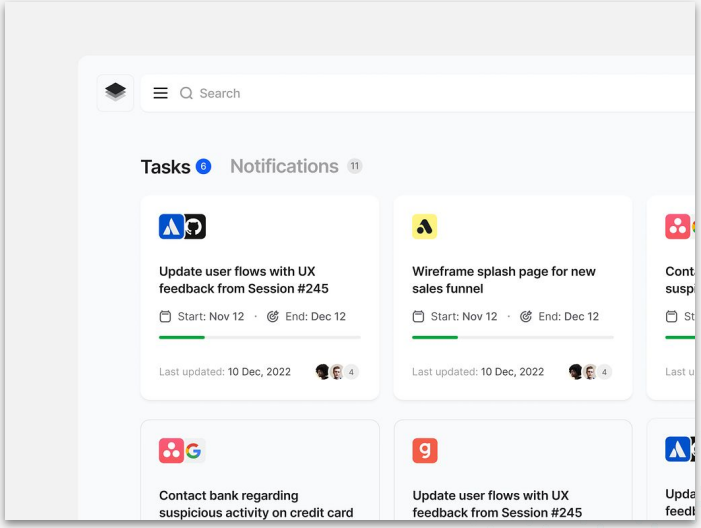
Tipografía

- Afianza el tono y el estilo del producto.
- Controla el contraste y jerarquía de los textos a través del **color, peso, espaciado.**

Soy elegante

No soy tan elegante

Soy más informal

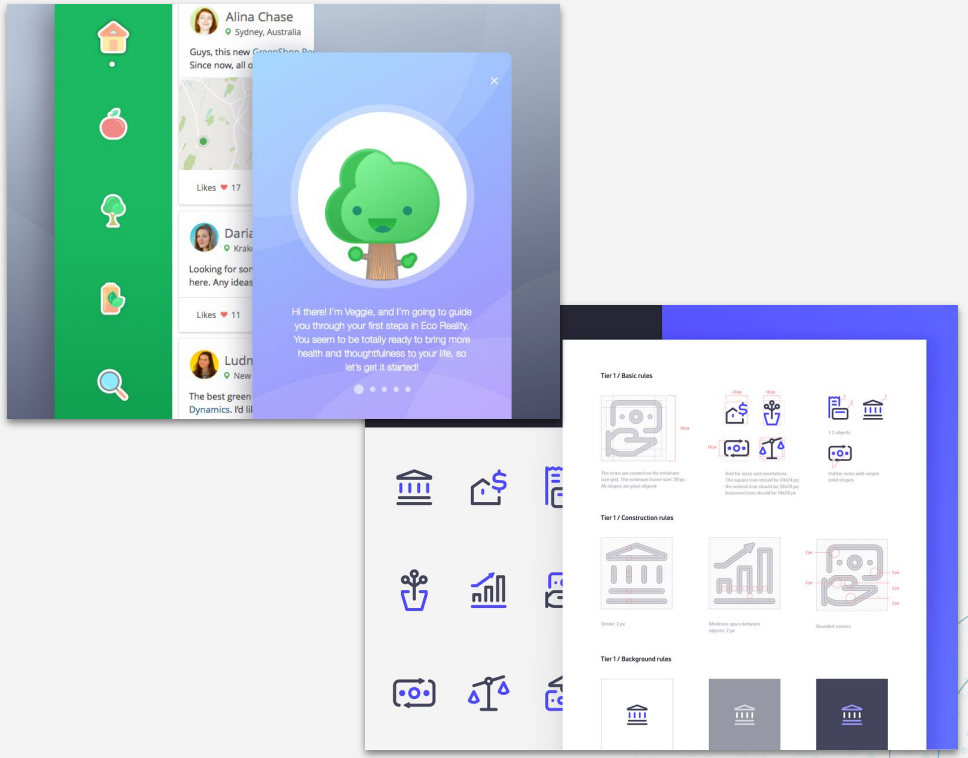


Guía de estilo

Iconografía

Agregan valor y afectan el comportamiento:

- Guían la interacción.
- Aclaran información.
- Decoran y entretienen.



Guía de estilo

***Layout* , retículas**

- Aportan balance, orden y armonía visual.
- Producto más intuitivo y navegable.

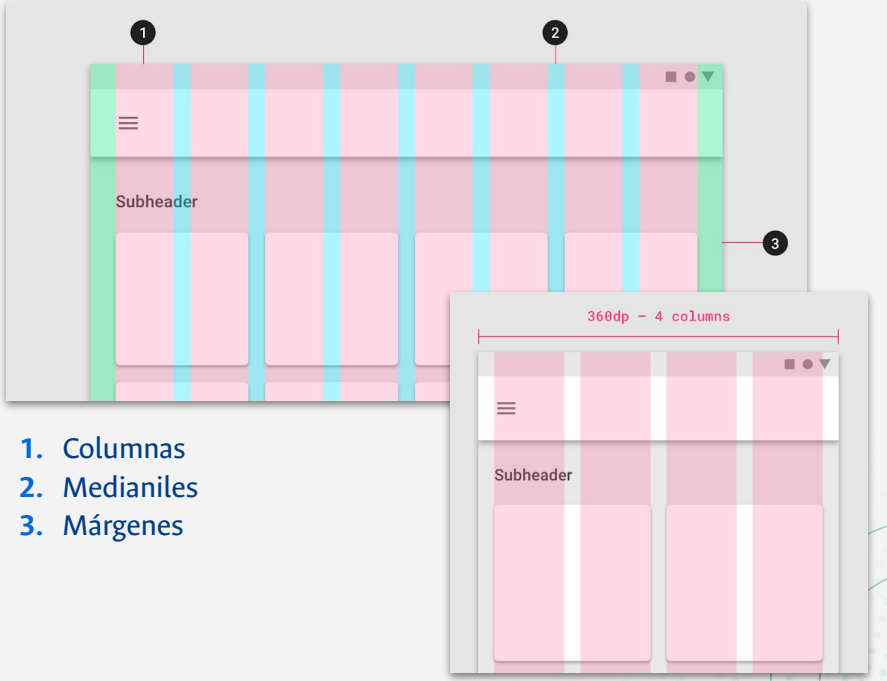


BBC, retícula de 12 columnas

Guía de estilo

***Layout* , retículas**

- Herramienta clave para el diseño adaptativo, permite adecuar fácilmente el diseño a diferentes tamaños de pantalla y tipos de dispositivos.



1. Columnas
2. Medianiles
3. Márgenes

[12–8–4 Column System for Responsive Grids.]

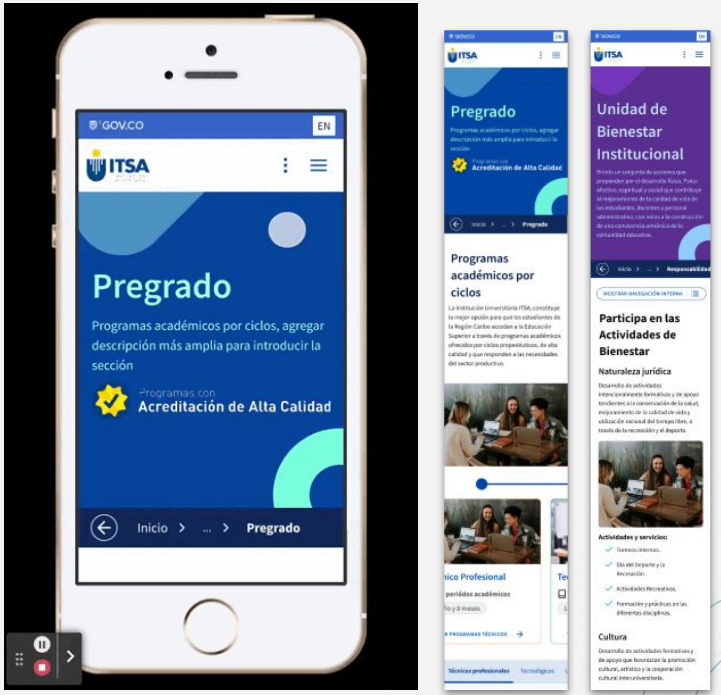
Diseño responsive o adaptativo

Mejora en:

- Experiencia de usuario.
- Tasa de conversión.
- Posicionamiento en buscadores / SEO.
- Imagen de marca.

Otros beneficios:

- Aumenta la viralización.
- Reduce costos de desarrollo y mantenimiento.
- Evita el contenido duplicado.

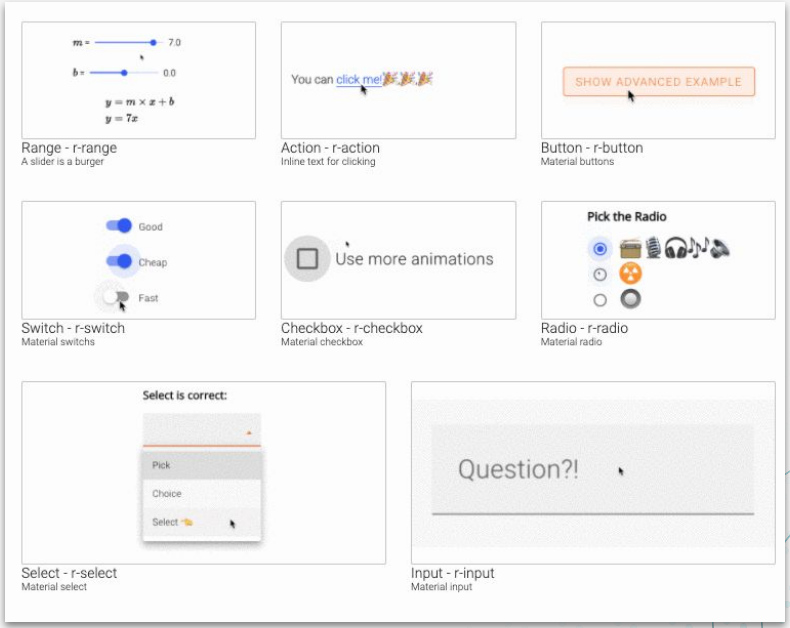


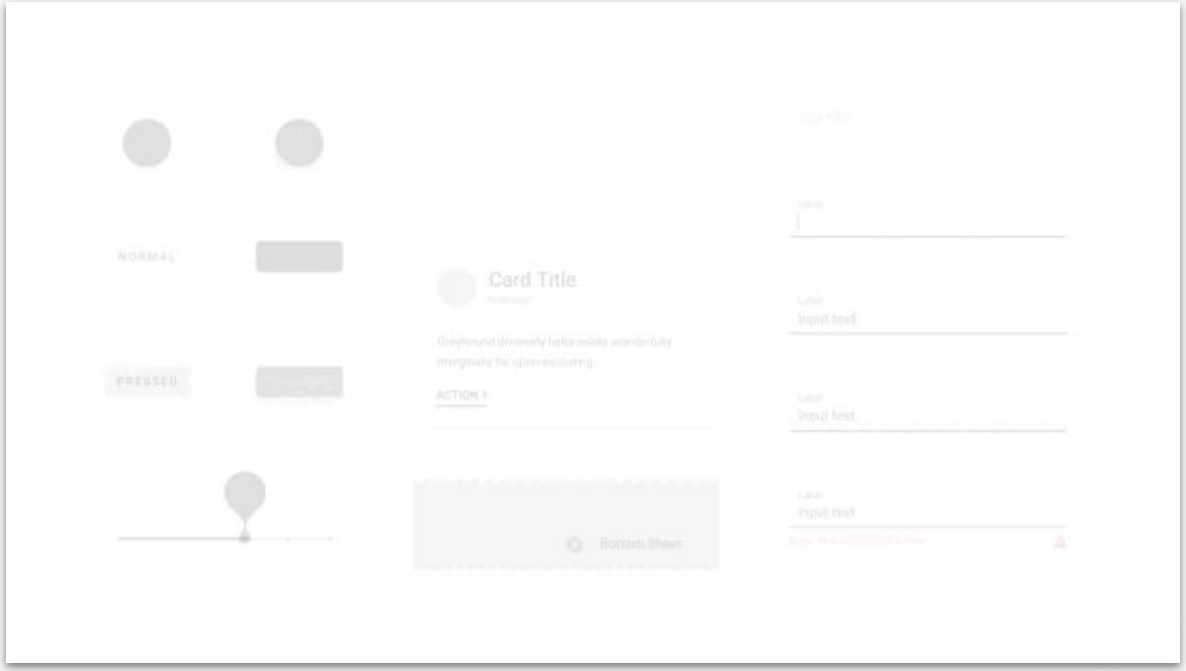
COMPONENTES GRÁFICOS

Componentes

Bloques de construcción de la interfaz.

- Median la interacción en la plataforma.
- Elementos con un objetivo y uso predefinido.
- Sus características que se rigen por patrones convencionales.





Sistema de diseño Shrine, creado sobre los principios de Material Design

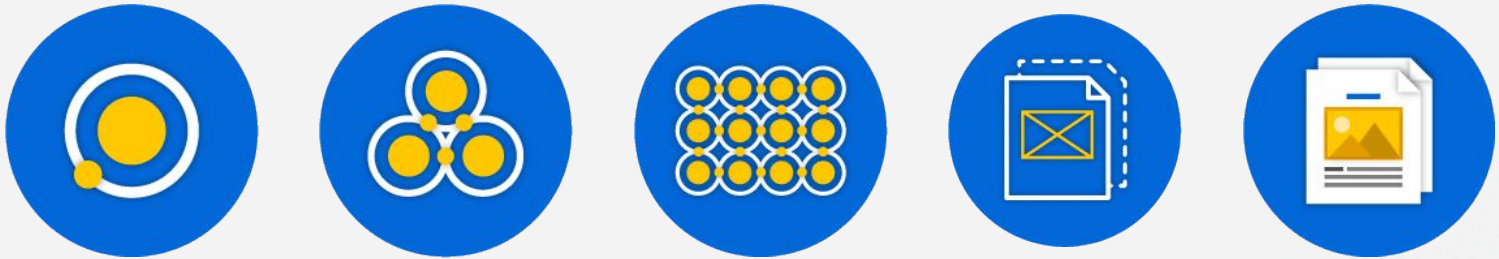
METODOLOGÍA DEL DISEÑO ATÓMICO

Sistema de Diseño

Diseño atómico

Metodología de trabajo

Creación de **elementos modulares** sencillos para **construir estructuras** de información mucho más complejas.



Abstracto → Concreto

Átomo



Es el elemento más pequeño o de menor jerarquía

- Un átomo no tiene sentido por sí sólo y necesita ser acompañado

Encabezado 1

Encabezado 2

Enviar

Elemento botón



Avatar

...

input para formulario



Íconos



Botón radial

Molécula

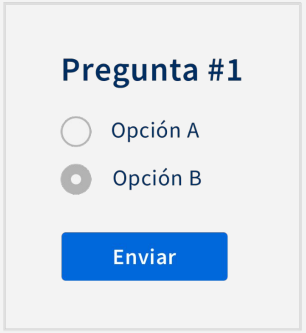


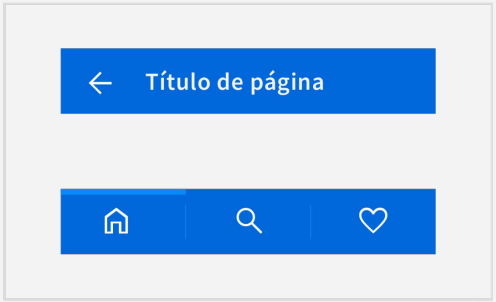
Componentes

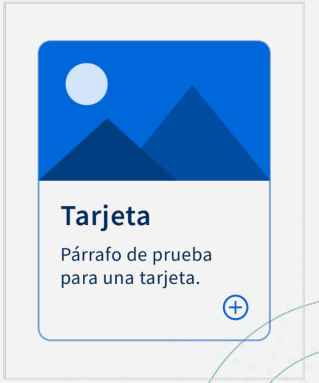
Piezas de construcción de nuestro sistema

Ejemplos:

- Tarjetas
- Barras de navegación
- Elementos de formularios







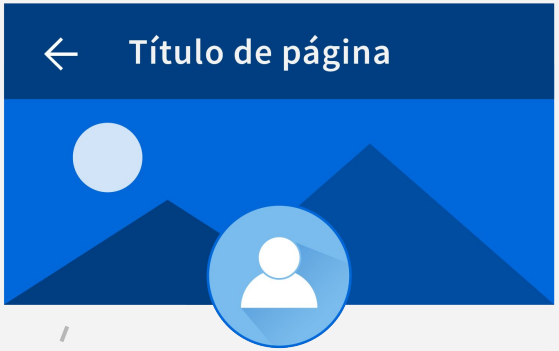
Organismo



Están formados por un grupo de moléculas

- Construyen una sección con un objetivo específico

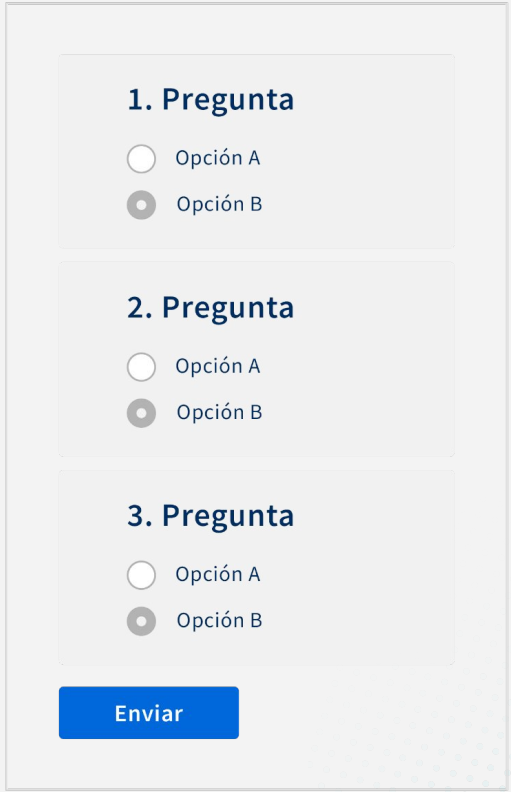
Organismo header de perfil



Sistema de Diseño / Diseño atómico

Organismo



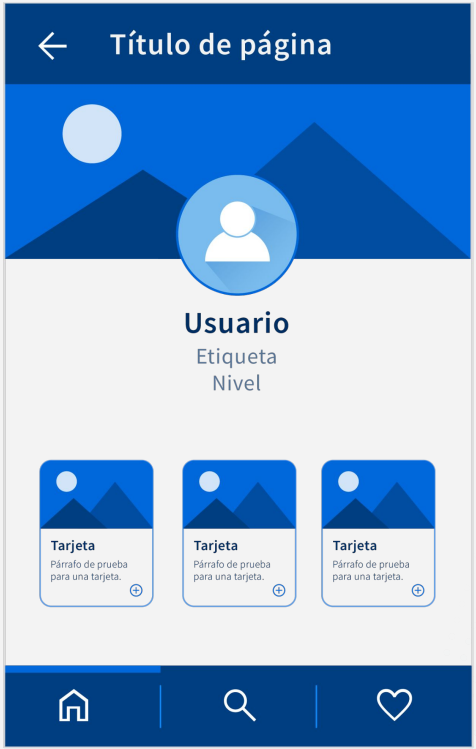


Plantilla

Conjunto de organismos.
Acercamiento a la estructuración del contenido

Prototipos que definen patrones en las **propiedades de los organismos:**

- Jerarquía
- Alineación
- Ubicación



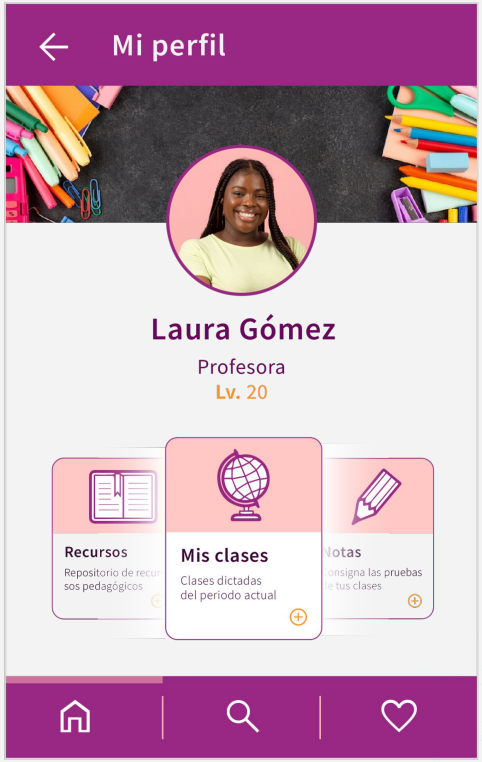
Organismo header de perfil

Organismo sección de noticias

Plantilla

Versiones específicas de las plantillas

- Brindan un acercamiento más fiel a la experiencia final
- Permiten mayor interacción con clientes y usuarios



BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía

Para revisar a profundidad los temas tratados recomendamos visitar los siguientes **enlaces:**

- Sistemas de diseño, qué son y cómo se construyen
- Design Systems 101, NNGroup
- Design Systems and Agility (Parte 1, Parte 2)
- ¿Qué es el diseño atómico?
- Bases del diseño Atómico
- Repositorio de referentes de sistemas de diseño
- Prototipos, qué son y para qué sirven



¡Gracias!

https://orcid.org/0000-0002-4763-3345

jhagarciaca@unal.edu.co

3012778432